

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği — 2. Sınıf Sonrası

Bölüm Dersleri Rehberi

"Ders değil, yetkinlik" gözüyle yazıldı

1. Bu rehber nasıl kullanılır?

Selam. Eğer bu satırları okuyorsan, muhtemelen 2. sınıfı bitirmiş ya da bitirmek üzeresin ve önündeki ders yığınınına bakıp "bunların hepsi ne işe yarayacak, hangisi hangisinin üstüne biniyor?" diye düşünüyorsun. İyi haber: meteoroloji müfredatı aslında **dağınık ders koleksiyonu değil, üst üste binen bir bina**. Her dersin bir önceki dersten aldığı bir tuğla, bir sonrakine verdiği bir kat var.

Bu rehberi yazarken tek bir kurala uydum: **hiçbir konu "sınavda çıkacak" diye anlatılmayacak**. Her formülün, her diyagramın arkasında "bunu öğrenince sahada NE yapabiliyor olacaksın?" sorusunun cevabı var.

Şöyle oku: - **Bir dersi alırken** → o dersin "hangi derslere köprü" kısmına bak, kafanda haritayı kur. Tek başına çalışan ders yok. - **Staj/iş ararken** → 6. bölümdeki "hangi işe hangi ders" tablosuna git. - **Seçmeli seçerken** → 5. bölüm senin için.

Sihirli cümle şu: **Sen ders almıyorsun, bir mühendis olarak "şunu yapabilirim" diyebileceğin yetenekler topluyorsun**. "MTO214 aldım" demek kimseyi etkilemez; "Skew-T diyagramına bakıp bir bölgenin o öğleden sonra dolu fırtınası üretip üretmeyeceğini söyleyebilirim" demek seni işe aldırır. İkisi aynı ders. Fark bakış açısında.

2. Büyük resim: 4 yıllık yolculuğun haritası

Müfredatı 4 katmanlı bir piramit gibi düşün. Aşağıdan yukarı:

KATMAN 4	TAHMİN & UYGULAMA
----------	-------------------

"Karar ver"	MT0302/406 Hava Analizi
	MT0304 Havacılık, MT0426 BL
KATMAN 3	ATMOSFERİ HAREKET ETTİREN
"Neden hareket ediyor?"	MT0337/340 Dinamik
	MT0303 CFD/NWP
KATMAN 2	ATMOSFERİN FİZİĞİ
"Neden böyle?"	MT0214 Termo, MT0225 Radyasyon
	MT0229 Bulut/Yağış, MT0254 İklim
KATMAN 1	ALETLER (TEMEL BİLİM)
"Dili öğren"	MAT, FİZ, AKM204E, MT0111E

Yolculuğun mantığı:

1. **Önce dili öğreniyorsun** (MAT/FİZ/AKM). Atmosfer fizik yasalarıyla çalışır; bu yasaların grameri matematiktir. Türev bilmeden "sıcaklık batıya doğru ne kadar hızlı düşüyor?" diye soramazsın — ki bu soru cephe analizinin tam kalbi.
2. **Sonra atmosferi parça parça tanıyorsun** (Katman 2). Hava neden ısınır/soğur (termo), enerji nereden gelir (radyasyon), bulut nasıl oluşur (bulut fiziği), bunların onyıllık ortalaması ne anlatır (iklim).
3. **Sonra her şeyi HAREKET ettiriyorsun** (Katman 3). Atmosfer durağan değil — basınç farkları, Coriolis, dalgalar... İşte "neden rüzgar eser, neden alçak basınç oraya gider" sorusu burada cevaplanıyor.
4. **En tepede karar veriyorsun** (Katman 4). Tüm bu bilgiyi alıp "yarın İstanbul'a kar gelir mi, bu uçak kalkmalı mı, bu fırtına için uyarı çıkmalı mı?" sorusuna cevap üretiyorsun.

Kritik içgörü: Katman 4'teki bir tahminci, aslında her tahmininde Katman 1-2-3'ün hepsini aynı anda kullanır. Sinoptikçi bir haritaya baktığında gördüğü şey, termodinamik + dinamik + radyasyon'un canlı birleşimidir. Bu yüzden temel dersleri "geçilecek engel" değil, "her gün kullanacağın alet" olarak gör.

3. Ana temel dersler — derinlemesine

Bu dört (aslında altı) ders senin mühendislik kimliğinin omurgası. Diğer her şey bunların ya hazırlığı ya uygulaması. Onlara hak ettikleri yeri verelim.

3.1 AKM204E — Akışkanlar Mekaniği

"Atmosfer dev bir akışkandır. Önce küçük borularda öğrenirsin, sonra gezegen ölçeğinde uygularsın."

Ne öğrenirsin?

Bir sıvının/gazın nasıl davrandığının temel yasaları: **süreklilik** (kütle korunur), **momentum** (Newton'un 2. yasasının akışkan hali — Navier-Stokes'un atası), **Bernoulli** (hız artarsa basınç düşer), ve **sınır tabaka** (akışkan bir yüzeye sürtündüğünde ne olur).

İlk bakışta "borulardaki su, kanattaki hava" gibi mühendislik problemleri gibi görünür. Ama dikkat:

Hangi derslere köprü?

- **MTO337/340 Atmosfer Dinamiği**: Burası işin sırrı. Atmosfer dinamiğindeki hareket denklemi, AKM'deki momentum denkleminin **dönen bir gezegen üzerine taşınmış halidir**. AKM'de gördüğün $\frac{Du}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 u$ denkleminde sadece Coriolis terimini eklersen, atmosferin temel hareket denklemini elde edersin. Yani MTO337'yi "yeni bir ders" değil, "AKM204'ün gezegen sürümü" olarak öğreneceksin.
- **MTO303E CFD**: Akışkan denklemlerini bilgisayara çözdürmek. AKM olmadan ne çözdüğünü bilemezsin.
- **MTO426E Mikrometeoroloji**: Sınır tabaka kavramı doğrudan AKM'den gelir. Rüzgarın yere yakın neden yavaşladığı, türbülans... hepsi AKM sınır tabaka konusunun atmosfere uygulaması.

Sahada karşılığı

- Süreklilik denklemi** → hava bir yerde yığılıyorsa (yakınsama) başka yere gitmek zorunda: yukarı. Bu "yukarı hareket = bulut = yağış" zincirinin fiziksel temeli.
- Bernoulli** → dağ üzerinden hızlanan rüzgar, vadi rüzgarları, hatta anemometre kalibrasyonu.

- **Sınır tabaka** → rüzgar türbini yerleşimi, kentsel ısı adası, kirletici dağılımı.

Gerçek örnek

Bir boğazdan (mesela Çanakkale Boğazı) geçen rüzgarın neden hızlandığını düşün. AKM'deki süreklilik mantığı: kesit daralırsa hız artar (su hortumunun ucunu kıstığında olduğu gibi). Aynı fizik, "Etesian/Meltem rüzgarlarının Ege'de neden bu kadar sertleştiğini" açıklar. Bir denizcilik meteorolojisi tahmincisi tam bu mantığı kullanarak yelkenli yarış rotası için rüzgar brifingi verir.

Bakış açısı: AKM'yi alırken "ben borularla değil atmosferle uğraşacağım" deme. Borular sadece atmosferi anlamak için kullandığın basit laboratuvar. Aynı denklemler, sadece ölçek dev.

3.2 MTO214 — Atmosfer Termodinamiği

"Havanın neden ısınıp soğuduğunun, neden yükselip alçaldığının, neden bulut yaptığının kuralları. Bir tahmincinin en çok baktığı tek diyagram buradan çıkar."

Bu ders, açık ara, **bir sinoptik meteoroloğun günlük hayatında en çok kullandığı fiziktir**. Diğer her şeyi unutsan bile termodinamik diyagramı okumayı unutmamalısın.

Ne öğrenirsin?

- **Gaz yasaları + 1. ve 2. yasa:** Hava sıkışınca ısınır, genişleyince soğur. Yükselen hava genişler (basınç düşer) → soğur. İşte bulut oluşumunun motoru bu tek cümle.
- **Suyun ve nemli havanın termodinamiği:** Su buharı yoğunlaşırken **gizli ısı** salar. Bu, fırtınaların yakıtıdır. Bir kasırga aslında dev bir gizli-ısı motorudur.
- **Termodinamik diyagramlar (Skew-T log-P):** Atmosferin düşeydeki sıcaklık ve nem profilini tek bir grafikte okuma sanatı.
- **Atmosfer statığı (hidrostatik denge) + düşey kararlılık:** Bir hava parseli yukarı itildiğinde geri mi döner (kararlı), yoksa kendi kendine yükselmeye devam mı eder (kararsız = fırtına)?

Hangi derslere köprü?

- ← **FIZ101/102:** Enerji, ısı, basınç kavramları buradan.

- → **MTO229E Bulut ve Yağış Fiziği:** Clausius-Clapeyron denklemi (doygunluk buhar basıncı) doğrudan MTO214'ten gelir. Termo "ne zaman yoğunlaşır" der, bulut fiziği "yoğunlaşınca damla nasıl büyür" der.
- → **MTO337 Dinamik:** Termodinamik enerji denklemi ve statik kararlılık parametresi dinamiğin temel denklemlerinden biridir. Sıcaklık değişimi olmadan dikey hareket hesaplanamaz.
- → **MTO302/406 Hava Analizi:** Skew-T okuma, CAPE/CIN hesabı, şiddetli hava potansiyeli — hepsi MTO214'ün doğrudan uygulaması.
- → **MTO304 Havacılık:** Buzlanma seviyesi, bulut tabanı yüksekliği termo diyagramdan okunur.

Sahada karşılığı — buraya dikkat

Skew-T diyagramı, bir tahmincinin **röntgen filmidir**. Sondaj balonu (radyosonde) atmosfere salınır, her seviyedeki sıcaklık ve çiy noktası ölçülür, Skew-T'ye çizilir. Sen o diyagrama bakıp şunları okursun: - **CAPE (Convective Available Potential Energy):** Yükselen parselin ne kadar enerji depolayabileceği. Yüksek CAPE = patlamaya hazır atmosfer. - **CIN (Convective Inhibition):** Fırtınanın patlamasını engelleyen "kapak". Düşük CIN + yüksek CAPE = öğleden sonra şiddetli fırtına neredeyse kesin. - **LCL (kaldırma yoğunlaşma seviyesi):** Bulut tabanının yüksekliği. - **Kayma (wind shear):** Süperhücre/tornado potansiyeli.

Gerçek örnek (köprünün tamamı)

Şu zinciri ezberle, çünkü bu senin işin:

MTO214'te Skew-T çizmeyi öğrenirsin → sabah saat 06'da kalkan Ankara radyosonde verisini açarsın → CAPE 2500 J/kg, CIN düşük, orta seviye kuru hava görürsün → MTO302'de öğrendiğin gibi bunun "öğleden sonra dolu üreten gök gürültülü fırtına" demek olduğunu bilirsin → MGM'de saat 14:00 için Ankara'ya turuncu şiddetli hava uyarısı yazarsın → o akşam haberlerde dolu görüntülerini izlersin.

İşte bir formül (Clausius-Clapeyron) ile bir vatandaşın arabasının cama gelmesinin önlenmesi arasındaki köprü budur.

Bakış açısı: Termodinamiği "havanın yükselme/alçalma muhasebesi" olarak gör. Her hava paketi bir banka hesabı gibidir: gizli ısı yatırır, sıcaklık çekersin. Skew-T bu hesabın ekstresidir.

3.3 MTO337 — Atmosfer Dinamiği I

"Atmosferi NEDEN hareket ettiğini öğrendiğin yer. Coriolis'i ilk gerçekten anladığın gün, dünyaya bakışın değişir."

Ne öğrenirsin?

- **Ölçek analizi:** Hangi kuvvet hangi olayda önemli? Tornado için Coriolis önemsiz, ama alçak basınç sistemi için her şey. Bu "neyi ihmal edebilirim" sanatı, mühendisliğin kalbidir.
- **Toplam (maddesel) türev** $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla$: "Sabit bir noktada mı, yoksa hava paketiyle birlikte mi gözlem yapıyorum?" Sinoptik haritayı (sabit nokta) ile parselin yaşadığını (Lagrange) ayırt etmek.
- **Hareket denklemi + Coriolis + merkezkaç:** Dönen bir gezegende hareket eden her şey sapar. Kuzey yarımkürede sağa.
- **Jeostrofik denge:** Basınç kuvveti ile Coriolis dengeye geldiğinde rüzgar **izobarlara paralel** eser, yüksekten alçağa DEĞİL. Bu, hava haritasını okumanın anahtarıdır.
- **Hidrostatik, süreklilik, termodinamik enerji denklemleri, jeopotansiyel.**

Hangi derslere köprü?

- ← **MAT103/104/210 + AKM204E + MTO214:** Bu ders bir kavşak. Çok değişkenli kalkülüs (gradyan, diverjans), AKM momentum denklemi ve termodinamik enerji denklemi burada birleşir.
- → **MTO340 Dinamik II:** MTO337 temeli kurar, 340 üzerine dalgalar ve kararsızlık inşa eder.
- → **MTO302/406:** Jeostrofik/ageostrofik rüzgar, diverjans, vortisite — sinoptik analizin tüm sözlüğü buradan gelir.
- → **MTO303E CFD:** Bilgisayara çözdüreceğin denklemler tam olarak bunlar.

Sahada karşılığı

- **Jeostrofik rüzgar:** Hava haritasında izobarları görüp "rüzgar şu yönde, şu hızda eser" diyebilmek. İzobarlar sıkıştıysa rüzgar sert.
- **Hidrostatik denge:** Uçak irtifa ölçeri (altimetre) bu yasaya dayanır. Havacılık meteorolojisinin (MTO304) QNH/QNE ayarları buradan.
- **Süreklilik → diverjans → dikey hareket:** Yer seviyesinde yakınsama varsa yukarı hareket vardır, bu da bulut/yağış demektir. Tahmincinin "burada hava yükseliyor" demesinin matematiği.

Gerçek örnek

Bir alçak basınç merkezinin etrafında rüzgarın neden saat yönünün tersine (kuzey yarımkürede) ve merkeze tam dik değil hafif içe doğru estiğini düşün. Naif beklenti: "rüzgar yüksekten alçağa, merkeze doğru eser." Gerçek: Coriolis sapması yüzünden rüzgar neredeyse izobarlara paralel döner (jeostrofik), ama yere yakın sürtünme onu hafif içe çeker (ageostrofik bileşen) — bu içe akış da merkezde yükselmeye, yani bulut ve yağışa yol açar. **İşte "alçak basınç = yağışlı hava" klişesinin altındaki gerçek fizik bu derste netleşir.** Bunu anlamadan tahminci olamazsın, çünkü harita okuman ezbere kalır.

Bakış açısı: Dinamik I'ı "kuvvetlerin muhasebesi" olarak gör. Her an atmosferin bir paketine 4-5 kuvvet etki eder; senin işin hangisinin kazandığını bulmak. Coriolis'i "gerçek bir kuvvet değil, dönen referans çerçevesinin sana oynadığı oyun" olarak kavradığın an, her şey yerine oturur.

3.4 MTO340 — Atmosfer Dinamiği II

"Atmosferin dalgalarını, döngülerini ve neden 'kendiliğinden' fırtına ürettiğini öğrendiğin yer. Modern hava tahmininin teorik kalbi."

Ne öğrenirsin?

- **Termal rüzgar:** Yatay sıcaklık farkı varsa, rüzgar yükseklikle değişmek ZORUNDA. Jet akımının neden var olduğunun cevabı. Kutup-ekvator sıcaklık farkı → güçlü batı rüzgarları yukarıda.
- **Vortisite ve sirkülasyon teoremleri:** Atmosferin "dönme miktarı". Bir alçak basıncın güçlenip güçlenmeyeceğini vortisite anlatır.
- **Potansiyel vortisite (PV):** Korunan büyüklük — atmosferin "DNA"sı. PV haritası, sistemlerin nereye gideceğini izlemenin en güçlü aracı.
- **Atmosferik dalgalar — Rossby ve gravity dalgaları:** Jet akımındaki dev kıvrımlar (Rossby dalgaları) hava sistemlerini taşıyan dalgalardır. Hava durumunun "dalga dalga" gelmesinin sebebi.
- **Quasi-geostrofik (QG) teori + omega denklemi:** "Hava nerede yükselir, nerede çöker?" sorusunu sayısal olarak cevaplayan denklem.
- **Baroklinik kararsızlık:** Orta enlem siklonlarının (bizim hava durumumuzu belirleyen alçak basınçların) kendiliğinden nasıl doğduğu. Sıcaklık farkından enerji çekerek büyüyen sistemler.

Hangi derslere köprü?

- ← **MTO337:** Doğrudan devamı.
- → **MTO406 Hava Analizi II:** Sutcliffe gelişim teorisi, QG omega, izentropik analiz, siklon doğumu — 406 tamamen 340'ın uygulamalı halidir. 340'ı anlamadan 406 ezber olur.
- → **MTO303E CFD / Sayısal Hava Tahmini:** Modellerin çözdüğü dalga dinamiği buradan.
- → **MTO254 İklim:** Genel dolaşım, telebağlantılar (NAO gibi) Rossby dalgası ve PV diliyle anlaşılır.

Sahada karşılığı

- **Omega denklemi:** Tahmin modelinde "burada güçlü yükseliş var" çıktısını fiziksel olarak yorumlamak. Hangi yağışın gerçek, hangisinin model gürültüsü olduğunu ayırt etmek.
- **Rossby dalgaları:** "Önümüzdeki hafta bir sırt (yüksek basınç) gelecek, hava açacak; ardından bir oluk (alçak basınç) geliyor, yağış başlayacak" gibi 5-10 günlük orta vadeli senaryoları kurabilmek.
- **Baroklinik kararsızlık:** Akdeniz'de kışın doğan ve İstanbul'a lodos/yağış getiren siklonların doğum belgesini okumak.

Gerçek örnek

İstanbul'a şiddetli kar getiren tipik bir senaryo: Balkanlar üzerindeki Rossby dalgasının olağandışı derin bir oluşu, soğuk kıta havasını güneye taşır; aynı anda Karadeniz üzerinden gelen nemli/ılık hava ile kuvvetli bir sıcaklık zıtlığı (baroklinik bölge) oluşur; QG teorisinin söylediği gibi bu zıtlık bölgesinde güçlü yükseliş gelişir ve sistem hızla derinleşir (siklojeniz). Sen MTO340'ta bunun matematiğini, MTO406'da bu olayı harita üzerinde adım adım analiz etmeyi öğrenirsin. **Sonuç: "yarın akşamdan itibaren İstanbul'a yoğun kar" uyarısının arkasındaki bilim.**

Bakış açısı: Dinamik I sana "şu an kuvvetler ne yapıyor" der; Dinamik II "bu sistem zamanla nasıl evrilecek, büyüyecek mi sönecek mi" der. Tahminciliğin geleceği okuma kısmı buradadır.

3.5 MTO302 — Hava Analizi ve Öngörü I

"Tüm teoriyi alıp gerçek bir hava haritasının önüne oturduğun ders. Tahminci olmaya buradan başlarsın."

Ne öğrenirsin?

- **İstasyon modelleri + el analizi:** Ham gözlem verisini haritaya dökmek, izobar/cephe çizmek. Bilgisayar çöксе bile elle tahmin yapabilen mühendis olmak.
- **Termodinamik diyagram + şiddetli hava:** MTO214'ün sahaya inmiş hali.
- **Sinoptik sistemler, radar/uydu yorumu.**
- **Jeostrofik/ageostrofik rüzgar, kinematik, Dines yakınsama-iraksama dengesi, vortisite, Rossby dalgaları, cepheler, kuru hat.**

Hangi derslere köprü?

- ← **MTO337 + MTO214:** Dinamik ve termodinamiğin doğrudan uygulaması. Burada teori "harita" olur.
- → **MTO406:** Devamı ve ileri seviyesi.
- ↔ **MTO301 Uzaktan Algılama + MTO304 Havacılık:** Radar/uydu yorumu ve operasyonel ürünler ortak.

Sahada karşılığı & gerçek örnek

Bu ders, bir MGM tahmin merkezindeki bir günün provasıdır. Sabah haritaları açarsın: cepheyi bulursun, soğuk cephenin arkasındaki yakınsama hattını (kuru hat dahil) işaretlersin, vortisite gelişimini izlersin, radarda cephe yağışını görürsün, uyduda bulut yapısını teyit edersin — ve "soğuk cephe 16:00'da İzmir'i geçecek, ani rüzgar dönüşü ve sağanak" dersin. **Dines dengesi (yer yakınsaması ile üst iraksamanın eşleşmesi) sayesinde sistemin nerede güçleneceğini önceden kestirirsin.**

3.6 MTO406 — Hava Analizi ve Öngörü II

"Tahminin 'usta' seviyesi. Modern operasyonel meteorolojinin tüm araç kutusu."

Ne öğrenirsin?

- **Sinoptik klimatoloji, jet dinamiği, siklon doğumu (siklojenez).**
- **Sutcliffe gelişim teorisi, QG teorisi + omega denklemi (340'tan uygulamaya).**
- **İzentropik analiz** (sabit potansiyel sıcaklık yüzeyinde hava izleme — nemin nereden geldiğini bulmanın en şık yolu).
- **Objektif analiz, NWP (Sayısal Hava Tahmini) ürünleri, gerçek vaka çalışmaları.**

Hangi derslere köprü?

- ← **MTO302 + MTO340:** İkisinin birleşimi.
- ↔ **MTO303E:** NWP ürünlerini yorumlamak için modelin nasıl çalıştığını bilmek gerekir.

Gerçek örnek

İzentropik analizle, bir kış fırtınasına Akdeniz'den taşınan nem dilini izlersin ve "atmosferik nehir benzeri" bu nem akışının nereye boşalacağını, yani en şiddetli yağışın nereye düşeceğini önceden işaretlersin. Sutcliffe/QG ile siklonun 24 saatte ne kadar derinleşeceğini kestirir, sonra gerçek vaka çalışmasında kendi tahminini gözlemle karşılaştırırsın. **Bu, bir araştırma meteoroloğu ya da kıdemli tahmincinin işidir.**

4. Diğer zorunlu dersler — kısa ama bağlantılı

MTO111E — Atmosfer Bilimlerine Giriş

Tüm yolculuğun haritası. Henüz matematik yok ama her kavramın adını öğrenirsin. **Köprü:** ileride göreceğin her dersin "ön izlemesi". **Örnek:** El Niño'yu burada hikaye olarak duyarsın, MTO254'te mekanizmasını, MTO340'ta dalga dinamiğini öğrenirsin.

MTO225 — Güneş ve Yer Radyasyonu

Atmosferin enerji kaynağı. Stefan-Boltzmann, Planck, Rayleigh/Mie saçılma, sera etkisi. **Köprü:** → MTO301 Uzaktan Algılama (uydu sensörleri tam olarak bu radyasyonu ölçer); → MTO254 İklim (sera etkisi, radyatif zorlama); → MTO214 (yüzey enerji bütçesi). **Örnek:** Gökyüzünün neden mavi (Rayleigh), gün batımının neden kırmızı olduğunu açıklar; aynı fizik uydu görüntüsünde hangi kanalın bulutu, hangisinin su buharını gösterdiğini belirler.

MTO229E — Bulut ve Yağış Fiziği

Damlanın doğumu. Köhler eğrileri (çekirdeklenme), Bergeron-Findeisen süreci (buz kristali yağışı), damla büyümesi, bulut tohumlama. **Köprü:** ← MTO214 (Clausius-Clapeyron); → MTO301 (radarın yağışı nasıl gördüğü); → MTO302 (yağış tipi tahmini). **Örnek:** Kışın "kar mı yağmur mu dolu mu düşecek?" sorusunun mikrofiziksel cevabı; bulut tohumlama ile yapay yağış denemelerinin (örn. baraj havzaları için) temeli.

MTO254 — İklim Bilimi

Havanın 30+ yıllık ortalaması ve eğilimleri. Genel dolaşım, telebağlantılar (NAO, El Niño), Köppen sınıflaması + Türkiye iklimi, iklim değişikliği projeksiyonları. **Köprü:** ← MTO225 (radyatif denge); ↔ MTO340 (dolaşım dinamiği); → İklim modelleme seçmelileri. **Örnek:** "Türkiye 2050'de daha kurak mı olacak?" sorusuna projeksiyon senaryolarıyla cevap; tarım ve su politikalarının bilimsel temeli.

MTO303E — Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD/NWP temeli)

Atmosfer denklemlerini bilgisayara çözdürmek. Sonlu farklar, Runge-Kutta, CFL kararlılık koşulu, konveksiyon-difüzyon. **Köprü:** ← AKM204 + MAT202; → tüm modern hava/iklim modelleri (WRF, ECMWF). **Örnek:** CFL koşulunu ihlal edersen modelin "patlar" — neden tahmin modellerinin belli bir zaman adımı ve çözünürlükle çalışmak zorunda olduğunu anlarsın. WRF modeli kurup kendi tahminini üretmenin kapısı.

MTO301 — Uzaktan Algılama

Dokunmadan ölçmek. Uydu yörüngeleri (GEO/LEO), radyatif transfer, RGB kompozit, lidar, radar. **Köprü:** ← MTO225 (radyasyon fiziği); → MTO302/304 (operasyonel uydu/radar yorumu). **Örnek:** Meteosat su buharı kanalından jet akımını "görmek"; radar yansıtırlığından (dBZ) yağış şiddetini ölçüp sel uyarısı vermek.

MTO311E — Veri Analizi

Veriden anlam çıkarma. Regresyon, zaman serisi (zaman+frekans/Fourier), homojenlik, trend analizi. **Köprü:** ← MAT271; → MTO254 (iklim trendleri); → araştırma projeleri. **Örnek:** Bir istasyonun 50 yıllık sıcaklık serisindeki ısınma trendini istatistiksel anlamlılıkla göstermek; istasyon taşınmasından kaynaklı sahte sıçramaları (homojenlik testi) ayıklamak.

MTO304 — Havacılık Meteorolojisi

Uçuş güvenliğinin meteorolojisi. ICAO standart atmosfer, QFE/QNH/QNE, METAR/TAF kodlaması, CAT (açık hava türbülansı), buzlanma, SIGMET. **Köprü:** ← MTO214 (buzlanma/sis), MTO337 (hidrostatik/altimetre); → operasyonel havacılık. **Örnek:** Pilota "şu seviyede şiddetli buzlanma var, irtifa değiştir" SIGMET'i yazmak; sabah sisi için kalkış gecikmesi öngörmek. **Kariyer:** DHMİ, havayolu operasyon merkezleri.

MTO426E — Mikrometeoroloji

Yere en yakın birkaç yüz metre. Atmosferik sınır tabaka, yüzey enerji bütçesi, Bowen oranı, Monin-Obukhov benzerliği, logaritmik rüzgar profili, eddy kovaryans, akı ölçümü. **Köprü:** ← AKM204 (sınır tabaka), MTO337 (türbülans); → rüzgar enerjisi, hava kirliliği, tarım. **Örnek:** Logaritmik profille 10 m'deki ölçümden türbin göbek yüksekliğindeki (100 m) rüzgarı tahmin etmek; eddy kovaryansla bir tarlanın CO₂ yutma kapasitesini ölçmek.

MTO222 — Hidroloji

Suyun karadaki yolculuğu. Hidrolojik çevrim, yağış-akış, birim hidrograf, sızma, yeraltı suyu. **Köprü:** ← MTO229 (yağış girdisi), MAT271; → sel/taşkın uyarı sistemleri. **Örnek:** Bir havzaya düşen yağıştan dere debisini ve taşkın zirvesini (hidrograf) hesaplayıp "3 saat sonra taşkın gelecek" uyarısı vermek. Baraj işletme ve DSİ işleri.

MTO112 — Meteoroloji Alet ve Gözlem

Verinin doğduğu yer. Basınç/sıcaklık/nem/rüzgar/radyasyon aletleri, sensörler, veri toplayıcılar. **Köprü:** → tüm derslerin veri kalitesini anlamak. **Örnek:** Neden Stevenson kafesi gölgede ve belli yükseklikte? Yanlış kurulmuş bir sensörün tahmini nasıl bozduğunu bilmek — "veriye güvenmeden önce nasıl ölçüldüğünü sor" mühendis refleksi.

MTO223 — Bilgisayar Grafiği & Programlama

Mesleğin günlük aletleri. Unix/Linux, kabuk programlama, NetCDF/GRIB veri formatları, R, GrADS, Ferret, NCAR Graphics. **Köprü:** → MTO303, MTO311, tüm model çıktısı işleme. **Örnek:** ECMWF'den indirdiğin GRIB dosyasını GrADS'la açıp kendi sıcaklık haritanı üretmek. Bu beceri olmadan modern meteorolojide ilerleyemezsin.

MTO4901/4902 Tasarım & MTO494 Araştırma Projesi

Tüm bildiklerini tek bir gerçek probleme uygulamak. **Örnek:** "İstanbul için makine öğrenmesiyle sis tahmin sistemi" ya da "bir bölgenin rüzgar enerjisi potansiyel atlası" gibi bir proje — CV'nde "yaptım" diyebileceğin ilk gerçek mühendislik işin.

5. Seçmeli ders alanları rehberi

Seçmeliler senin **uzmanlık rengini** belirler. Genel tahminci herkes olabilir; seni ayıran şey buradaki seçimlerin.

Hava Kirliliği Meteorolojisi

Ne öğrenirsin: Kirleticilerin atmosferde nasıl dağıldığı, dağılım modelleri (Gauss plume), inversiyon ve kirlilik birikmesi. **Dayandığı dersler:** MTO426 (sınır tabaka), MTO303 (dağılım modeli), MTO337 (rüzgar alanı). **Kime uygun:** Çevre, kamu sağlığı, şehircilik kesişiminde çalışmak isteyenlere. **Sahada:** Bir termik santralin bacasından çıkan dumanın hangi mahalleye, ne konsantrasyonda ineceğini modellemek; kış inversiyonunda şehir hava kalitesi uyarısı vermek (Ankara/İstanbul kış kirliliği). **İşveren:** Çevre Bakanlığı, ÇED firmaları, belediyeler.

Yenilenebilir Enerji Meteorolojisi

Ne öğrenirsin: Rüzgar ve güneş kaynak değerlendirmesi, üretim tahmini. **Dayandığı dersler:** MTO426 (rüzgar profili), MTO225 (güneş ışınlı), MTO311 (veri/zaman serisi). **Kime uygun:** Enerji sektörü, en hızlı büyüyen iş alanlarından. **Sahada:** Bir RES (rüzgar) yatırımı için saha rüzgar atlası ve yıllık enerji üretim tahmini; ertesi gün GES (güneş) üretimini saatlik tahmin edip enerji borsasına teklif vermek (üretim tahmini hatası doğrudan para kaybı). **İşveren:** Enerji şirketleri, EPIAŞ ekosistemi.

Deniz Meteorolojisi

Ne öğrenirsin: Dalga tahmini, deniz rüzgarları, fırtına dalgaları, deniz-atmosfer etkileşimi. **Dayandığı dersler:** AKM204, MTO337, MTO302. **Kime uygun:** Denizcilik, offshore, balıkçılık, yelken sevenlere. **Sahada:** Bir gemiye en güvenli/ekonomik rota brifingi; offshore rüzgar santrali için dalga/rüzgar koşulları; Marmara/Ege için fırtına ve dalga uyarısı. **İşveren:** Denizcilik şirketleri, sahil güvenlik, MGM deniz birimi.

İleri Sayısal Hava Tahmini (NWP)

Ne öğrenirsin: Veri asimilasyonu, ensemble tahmin, model parametrisasyonu, WRF/benzeri model kurulumu. **Dayandığı dersler:** MTO303, MTO340, MTO406, MTO223. **Kime uygun:** Teknik derinlik ve programlama sevenler; akademi/Ar-Ge yolu. **Sahada:** Kendi yüksek çözünürlüklü modelini kurup belli bir bölge için MGM'den daha keskin tahmin üretmek; ensemble ile tahmin belirsizliğini ("%70 ihtimalle yağış") vermek. **İşveren:** MGM Ar-Ge, üniversite, özel tahmin şirketleri, ECMWF benzeri kurumlar.

Radar & Uydu Meteorolojisi

Ne öğrenirsin: Doppler radar, çift polarizasyon, uydu ürün üretimi, nowcasting. **Dayandığı dersler:** MTO301, MTO225, MTO229, MTO302. **Kime uygun:** Anlık (0-3 saat) şiddetli hava ve görüntü işleme sevenlere. **Sahada:** Doppler radarda mezosiklon imzası görüp tornado/dolu uyarısı (nowcasting); uydu RGB ürünüyle toz fırtınası/sis takibi. **İşveren:** MGM radar ağı, uydu veri merkezleri.

Tarımsal Meteoroloji

Ne öğrenirsin: Don/dolu riski, evapotranspirasyon, fenolojik takvim, kuraklık indeksleri. **Dayandığı dersler:** MTO426 (yüzey akıları), MTO222 (su dengesi), MTO254 (iklim). **Kime uygun:** Tarım, sigorta, gıda güvenliği ile ilgilenenlere. **Sahada:** Bahar donuna karşı çiftçiye gece uyarısı (meyve bahçeleri için kritik); sulama için su ihtiyacı (ET_0) hesabı; tarım sigortası için dolu/don risk haritası. **İşveren:** Tarım Bakanlığı, tarım sigortası (TARSİM), agro-teknoloji şirketleri.

İklim Modelleme & İklim Değişikliği

Ne öğrenirsin: Küresel/bölgesel iklim modelleri (GCM/RCM), downscaling, senaryo (SSP) analizi. **Dayandığı dersler:** MTO254, MTO303, MTO311, MTO340. **Kime uygun:** Uzun vadeli, politika-etkili, araştırma odaklı çalışmak isteyenlere. **Sahada:** Türkiye için 2100 sıcaklık/yağış projeksiyonu üretmek; bir şehrin iklim uyum planına bilimsel girdi; kurumlar için iklim risk raporu. **İşveren:** Üniversiteler, TÜBİTAK, uluslararası iklim kuruluşları, danışmanlık.

6. "Hangi işi istiyorsan hangi derslere asıl yüklen" tablosu

Hedef kariyer	Olmazsa olmaz dersler	Seni öne çıkaran seçmeli	Gerçek hayattaki işin
Operasyonel tahminci (MGM)	MTO302, MTO406, MTO337, MTO340, MTO214	Radar/Uydu, İleri NWP	Günlük hava tahmini, şiddetli hava uyarısı
Havacılık meteoroloğu	MTO304, MTO214, MTO337, MTO301	Radar/Uydu	METAR/TAF/SIGMET, uçuş brifingi (DHMi)
Rüzgar/güneş enerjisi uzmanı	MTO426, MTO225, MTO311, MTO223	Yenilenebilir Enerji Met.	Saha değerlendirme, üretim tahmini
Çevre / hava kalitesi	MTO426, MTO303, MTO337	Hava Kirliliği Met.	Dağılım modelleme, ÇED, kirlilik uyarısı
Su / taşkın mühendisi	MTO222, MTO229, MTO311	Tarımsal/Hidromet	Taşkın uyarısı, baraj işletme (DSİ)
Deniz meteoroloğu	AKM204, MTO337, MTO302	Deniz Meteorolojisi	Dalga tahmini, rota brifingi
İklim / Ar-Ge / akademi	MTO254, MTO340, MTO303, MTO311, MTO223	İklim Modelleme, İleri NWP	Projeksiyon, model geliştirme, makale
Tarım meteoroloğu	MTO426, MTO222, MTO254	Tarımsal Met.	Don/sulama/kuraklık, sigorta riski
Veri bilimci / model geliştirici	MTO311, MTO303, MTO223, MAT271/202	İleri NWP	Tahmin algoritmaları, ML, model kurulumu

Altın kural: Hangi yola gidersen git, **MTO214 + MTO337 + MTO302** üçlüsü herkesin temelidir. Bunları sağlam yapmadan hiçbir uzmanlık ayakta durmaz. Bir de **MTO223 (programlama)** — bugün hiçbir meteorolog koddan kaçamaz.

7. Kapanış

Şuraya kadar geldiysen, bir şeyi artık görüyorsundur: bu müfredat rastgele dizilmiş bir ders listesi değil, **seni adım adım "havaya bakıp ne olacağını söyleyebilen biri"ne dönüştüren bir program.**

Düşün: 2. sınıfta türev öğrenirken sıkılmıştın belki. Ama o türev → toplam türev → dinamikteki hareket denklemi → haritadaki vortisite → "yarın o siklon derinleşecek" cümlesine dönüşüyor. **Soyut matematik, bir vatandaşın camından dolu girmesini önleyen uyarıya dönüşüyor.** Mühendisliğin büyüğü tam olarak bu: görünmez fizik yasalarını alıp, insanların hayatını koruyan/kolaylaştıran kararlara çevirmek.

Üç tavsiye, gerisini sen halledersin:

1. **Her formülün arkasındaki resmi gör.** "Bu denklem neyi anlatıyor, hangi gerçek olayı tarif ediyor?" diye sorduğun an, ezberden kurtulursun ve formülü asla unutmazsın.
2. **Dersler arası köprüleri bilinçli kur.** MTO214'te Skew-T çizerken aklının bir köşesi "bunu MTO302'de şiddetli hava için kullanacağım" demeli. Bu köprüler senin gerçek bilgin.
3. **Erken kodla, erken veriyle oyn.** En küçük gerçek veri seti bile (bir istasyonun verisi, bir model çıktısı) seni teoriden pratiğe taşır. CV'ni dolduran şey notlar değil, "şunu yaptım" diyebildiğin projelerdir.

Sen sadece hava durumu sunan biri olmayacaksın. Atmosferin dilini konuşan, milyonlarca insanı ilgilendiren kararlara bilim katan bir mühendis olacaksın. Bu rehberdeki her ders, o yolun bir basamağı.

Şimdi git, o Skew-T'yi aç ve atmosferi okumaya başla. Kolay gelsin, meslektaşım.